15.1　古い木材から建築史を読む

扱う話題

縄文・弥生、寺院建築、年輪暦、年代推定。

結論の見通し

年輪の形成、伐採、建築・再建は別の時点として扱い、年代を言える範囲を示す。

この節の本編は p.1 から

日本の木の文化 森林管理と木造建築

第15回　木材及び木質材料学

育てる・調達する・建てる・維持する

縄文・弥生から、吉野・木曽、現代へ

木の文化を支える二つの現場

樹木が育つ森林

材が使われる建築

管理・加工・流通・修理の担い手

技術科の材料学習との関係

伝統的な技術と文化

木造建築の材料・形状・構造

森林の環境保全・防災機能

出典：[1]　末尾の参照資料へ

日本の木の文化を、時間の流れで見る

縄文・弥生：暮らしを支える木

飛鳥・奈良：建築と用材の調達

織豊・江戸から現代：育林・保護・流通

事例の位置を地図で確認する



三内丸山・吉野ヶ里から、奈良・吉野・木曽へ

Natural Earth地図を加工 ／ Public domain（地図データ）

縄文の木材利用：食べる木と、使う木

建物の柱・道具・燃料

樹種を選び、必要な形へ加工

残る遺物は、過去の利用の一部

出典：[10]　末尾の参照資料へ

三内丸山：発掘された木柱を読む

クリの木柱／加工痕／枝の痕跡

年輪の照合から、木材同士を比較

遺物と復元建物を区別する

出典：[10]　末尾の参照資料へ

弥生の集落：建物と生産を結び付ける

住む・蓄える・作業する

建物の用途が、材と構造を変える

吉野ヶ里の復元も、根拠を伴う解釈

出典：[11]　末尾の参照資料へ

飛鳥・奈良：古い建物の「年代」は一つではない

法隆寺：飛鳥時代末〜奈良時代初頭の建築群

創建・再建・修理・部材の年代

世界遺産への登録年とは別

出典：[12] [13]　末尾の参照資料へ

法隆寺：長く残ることを材料から考える

木の性質＋構造＋修理の継続

雨・湿気を避ける納まり

長寿命を「樹種だけ」の効果にしない

出典：[12] [4]　末尾の参照資料へ

奈良の文化財：建物と森林を一緒に見る

寺院・宮跡だけではない

春日山原始林も構成資産の一つ

「木の文化」の対象を広く見る

出典：[13]　末尾の参照資料へ

東大寺大仏殿：現存建物は江戸時代の再建



現在の大仏殿：1709年に落慶

創建時の建物が、そのまま残ったのではない

再建・調達・修理の歴史を読む

図 TODAI：663highland ／ CC BY 2.5

南大門：同じ寺でも、建物の時代が違う



南大門：1199年上棟・1203年竣工

大仏殿：現在の建物は江戸時代

柱と横架材のつながりを見る

図 NANDA：Photos of Japan ／ CC0

建築用材の歴史を、年輪から調べる

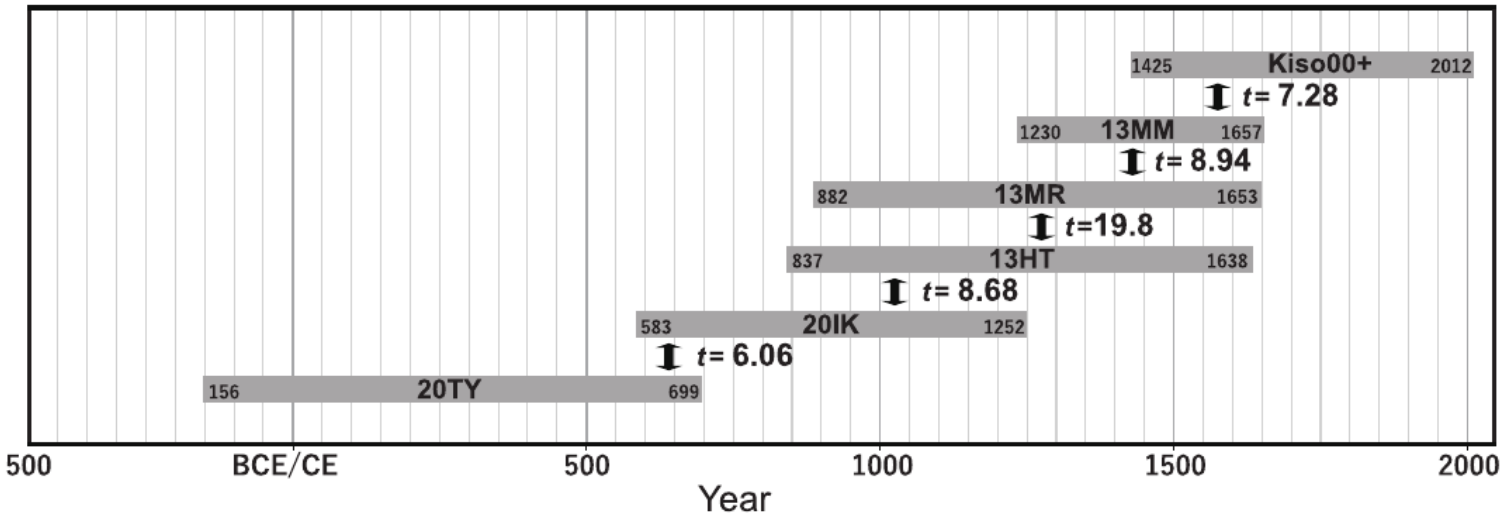
現生木・出土材・建築材を重ねる

中部日本：紀元前156年〜2012年の年輪暦

記録と木材の情報を照合する

出典：[22]　末尾の参照資料へ

研究原図：短い記録を重ねて、長い時間をつなぐ



横棒は異なる資料群の年輪暦／重なる期間を照合

Ohyama et al. (2026), Fig.2 ／ 引用図（原資料の利用条件による）

最外年輪の年と、建築年を区別する

樹皮側が失われると、伐採年を絞りにくい

伐採後の保管・加工・転用もありうる

年輪年代＋部材の状態＋記録

出典：[22]　末尾の参照資料へ

15.2　吉野・木曽・木頭と木材資源

扱う話題

需要と育林、運材、年輪の研究、明治以降の制度と市場。

結論の見通し

生育条件に加えて、輸送、育成中の収入、用途が地域の資源利用を形づくる。

この節の本編は p.17 から

織豊期：城と都市の需要が山へ届く

建築需要が、用材の調達を広域化

吉野・木曽も需要地と結ばれる

大きさ・数量・輸送・費用をそろえる

出典：[15] [17]　末尾の参照資料へ

吉野と木曽：同じ「林業史」でも条件が違う

吉野：育林・山守・木材市場

木曽：領主の利用と保護、更新、搬出

樹種だけでなく、管理と流通を見る

出典：[15] [16] [17] [23]　末尾の参照資料へ

吉野：用途と市場が育林を変える

織豊期の建築需要

江戸時代の樽丸などの需要

長い期間、商品となる材を育てる

出典：[15] [19]　末尾の参照資料へ

樽丸から考える、用途と材質の関係

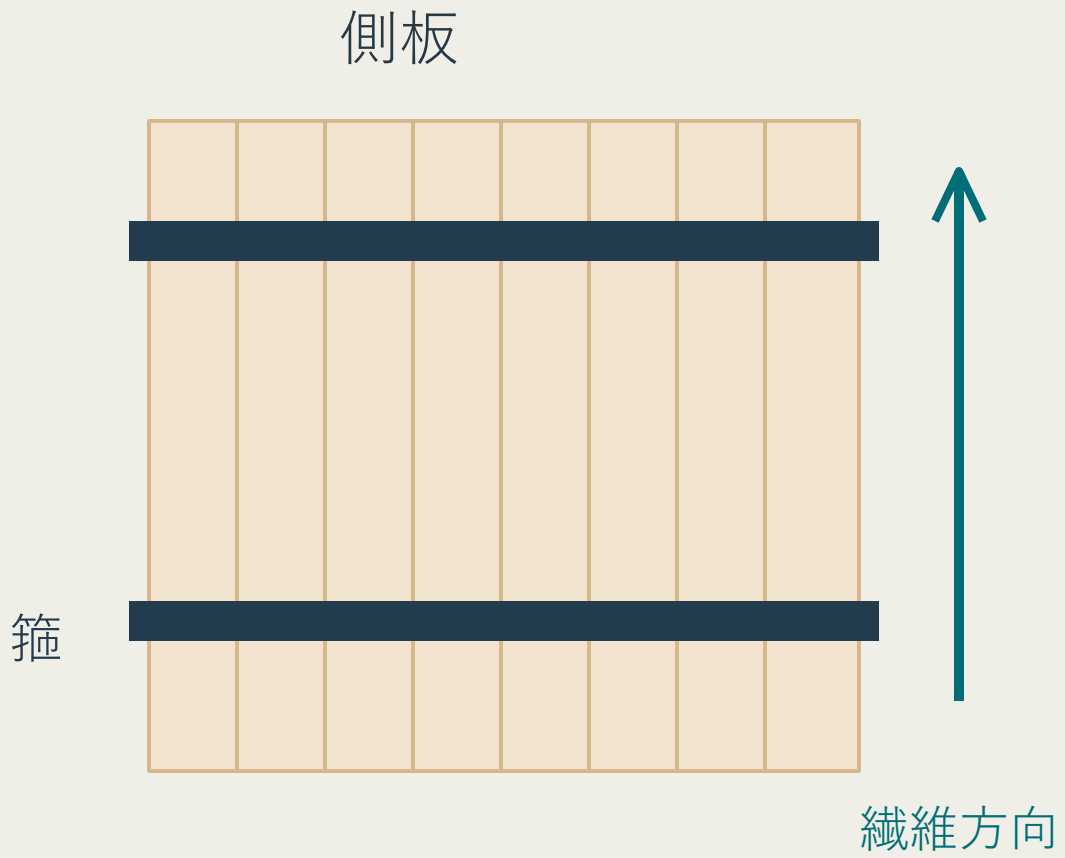
繊維の通り・節・加工のしやすさ

液体を入れる容器としての条件

建築用材と、求める品質は同じではない

出典：[15] [19]　末尾の参照資料へ

樽の側板：繊維の向きと、締め付ける方向



構成の模式図。実物の寸法・製法の再現ではない。

出典：[15] [19]　末尾の参照資料へ

側板の長手と、主な繊維方向

箍は周囲から側板を締める

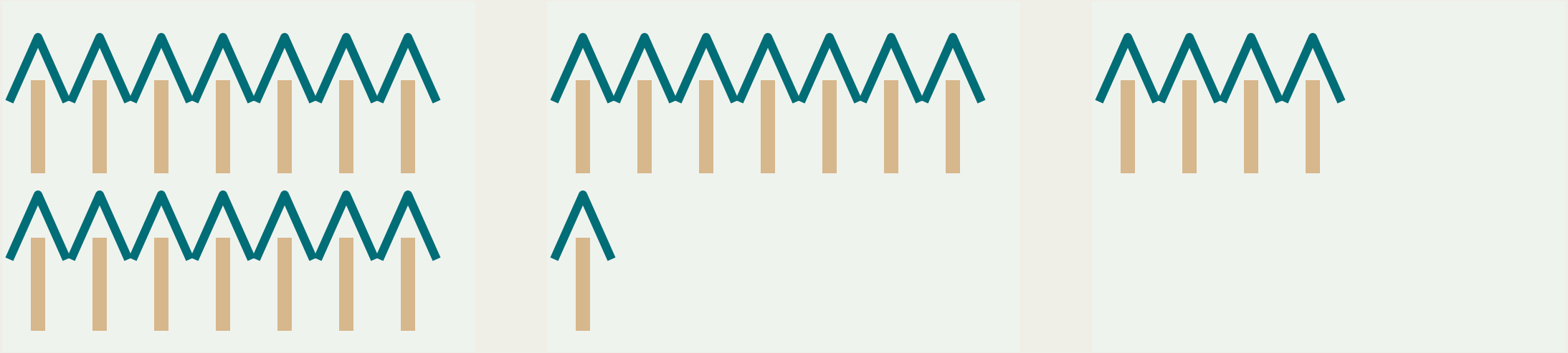
用途から、材の条件を読む

密植・間伐・長伐期を、一つの過程として見る

初めに多く植える

成長に合わせ、残す木を選ぶ

長く育てる間にも材が得られる



模式図：本数・間隔・期間の数値を推奨するものではない

出典：[19]　末尾の参照資料へ

歴史的な計画表では、途中の収穫にも用途がある

年齢	表に記された用途・段階
12年	垂木など
59年	樽材
96年	高級材
150年	最後の間伐、その後は保全

一つの歴史的計画例。現在の処方ではない。

出典：[19]　末尾の参照資料へ

枝と節：林業の仕事を材質へ結び付ける

樹木の枝は、木材中では節になる

育成中の形が、製品の欠点条件へつながる

外観と構造性能を混同しない

出典：[19]　末尾の参照資料へ

山守：山林所有と現場の管理をつなぐ

山林所有者

現場の管理・手入れを担う山守

作業者・木材市場・利用者

出典：[16]　末尾の参照資料へ

長い育成期間を、仕事と情報でつなぐ

森林の状態 → 手入れの判断 → 作業

用材の需要 → 選木・出荷 → 次の管理

人が交代しても、記録を引き継ぐ

出典：[16]　末尾の参照資料へ

市場に出た丸太から、育林の履歴を調べる

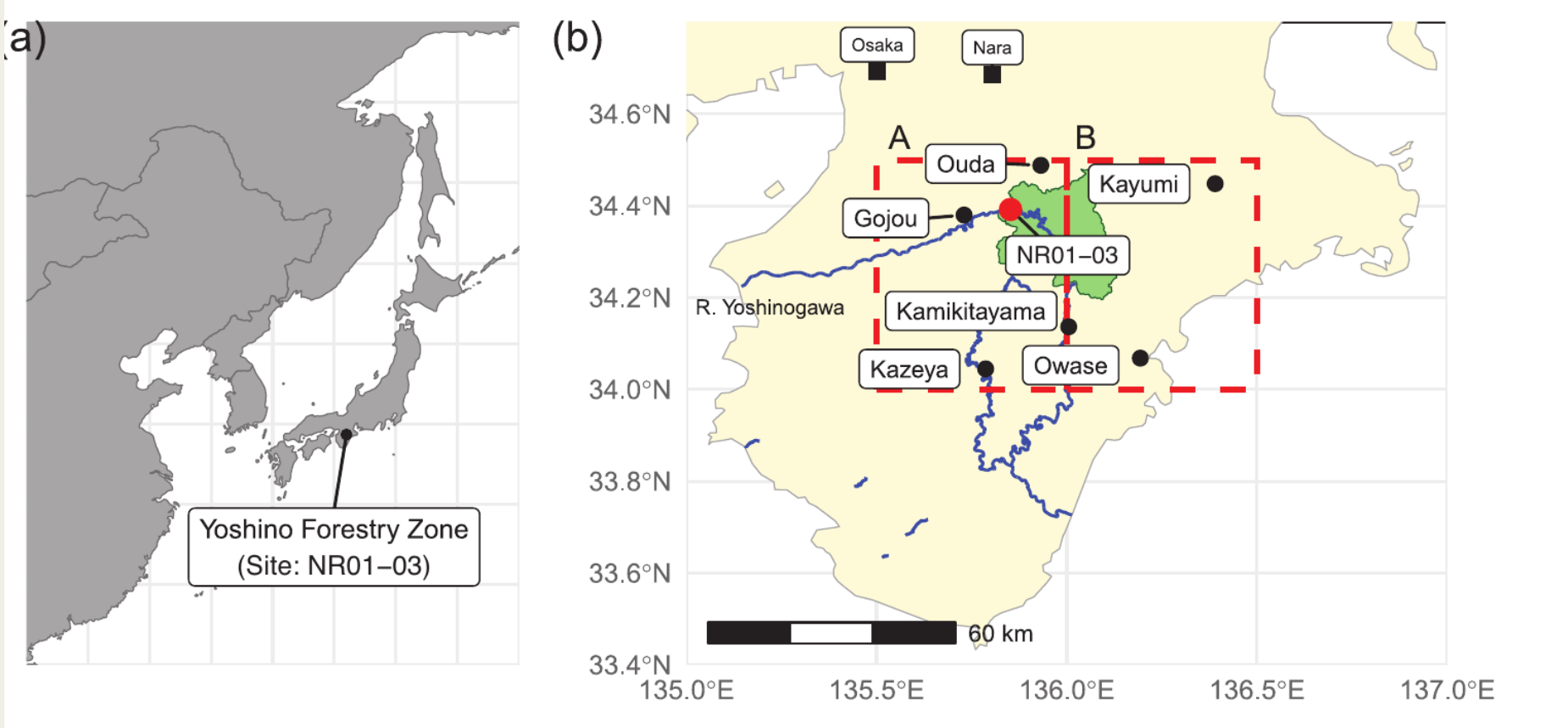
吉野スギ60試料を用いた研究

市場材から産地を確認して選ぶ

個々の林分の施業記録とは別

出典：[19]　末尾の参照資料へ

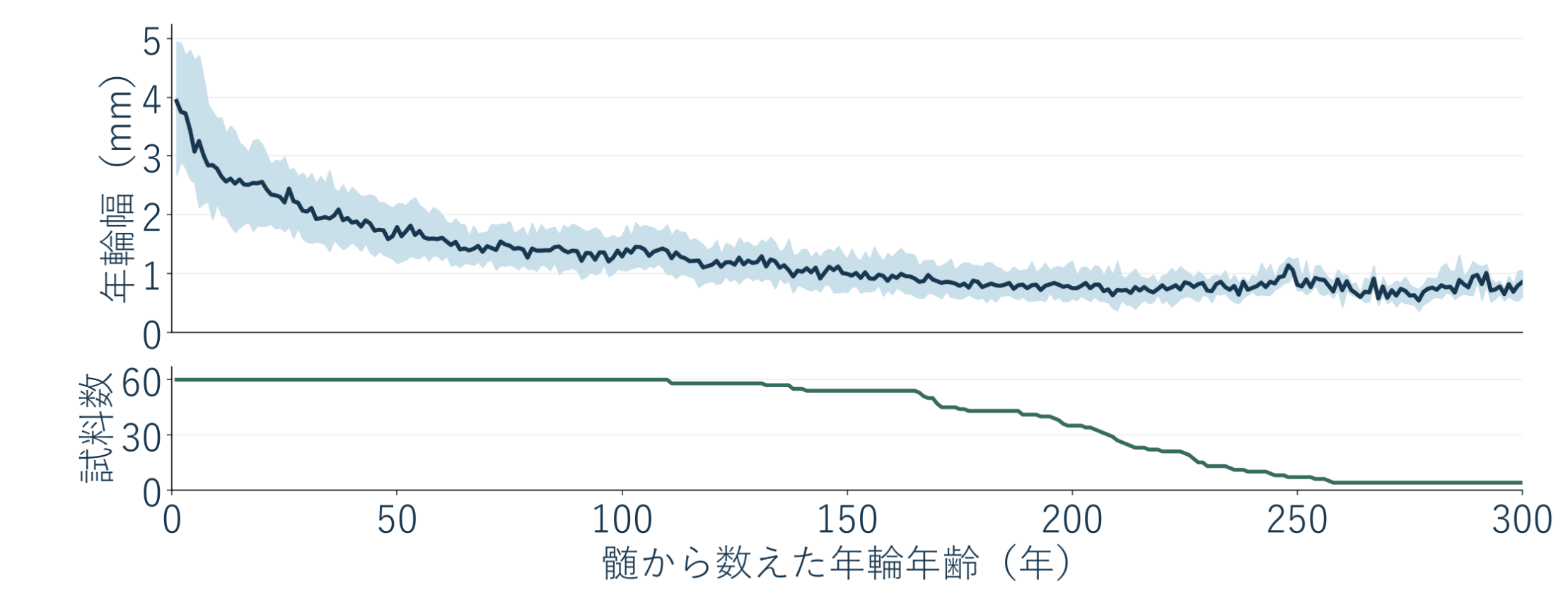
研究地域の地図：産地の情報をどう扱うか



吉野の研究地域と、試料群の位置付け

Yonenobu et al. (2026), Fig.1 ／ 引用図（原資料の利用条件による）

吉野スギの年輪幅：年齢による変化を見る



線：中央値／帯：四分位範囲／下段：試料数

授業用に再作図 ／ 出典データに基づく作図

同じ年輪幅でも、増える断面積は違う

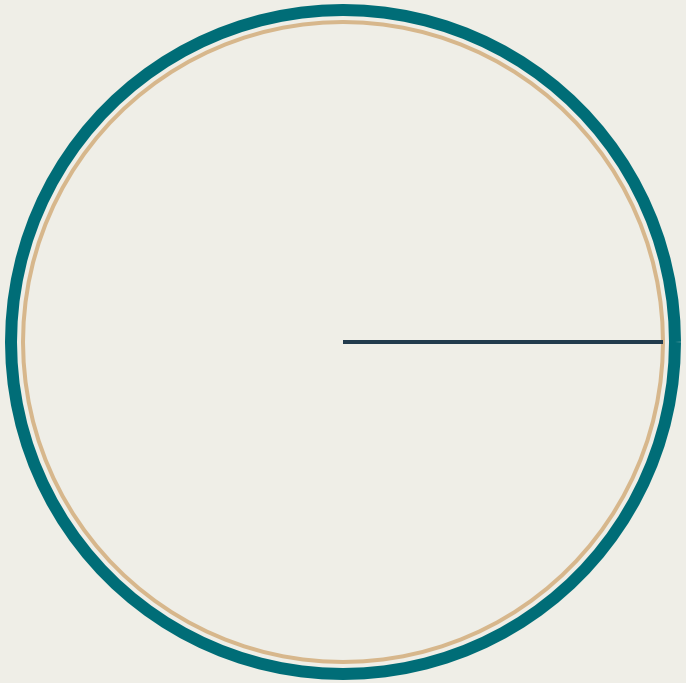
$$\Delta A = \pi\{(r+w)^2 - r^2\}$$

半径5 cm



約3.17 cm²

半径20 cm

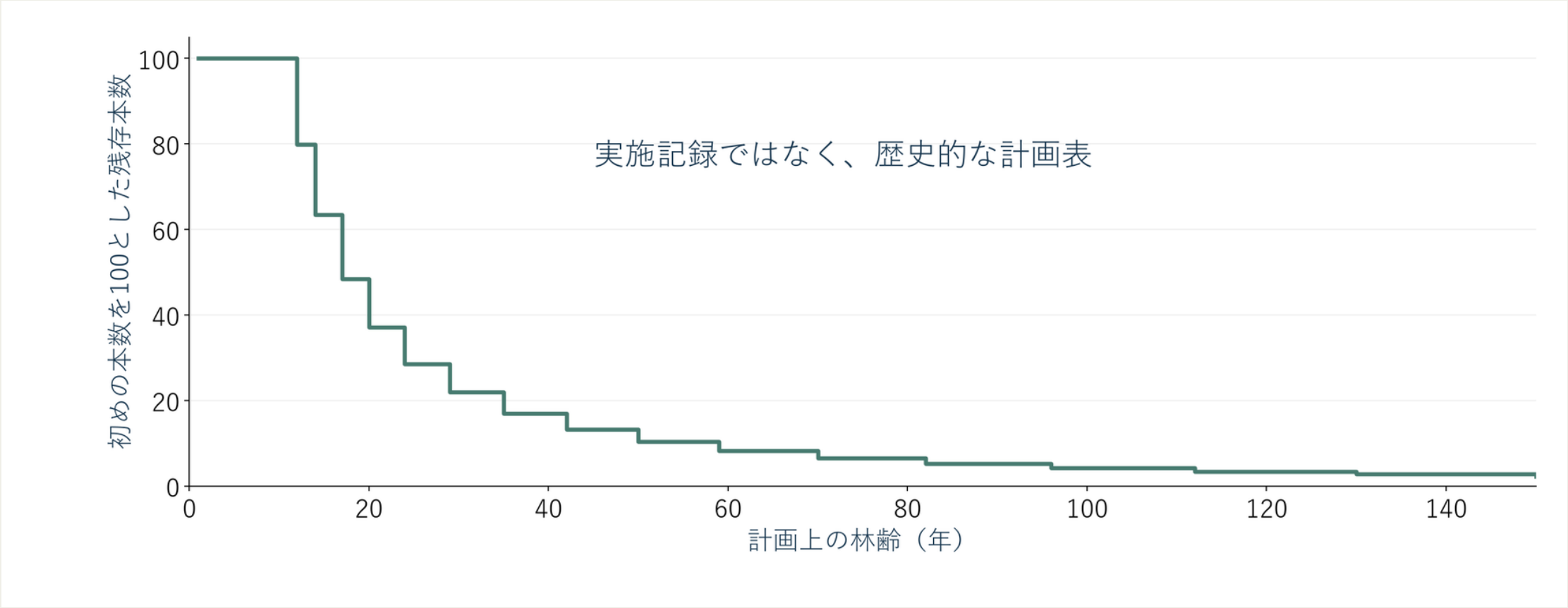


約12.60 cm²

w＝1 mm（0.1 cm）
緑の帯の幅は誇張
面積増分の仮想例

出典：[19]　末尾の参照資料へ

歴史的な間伐計画を、実施記録と区別する



1914年に公表された典型的計画の例

授業用に再作図 ／ 出典データに基づく作図

年齢でそろえる図と、西暦でそろえる図



西暦でそろえると位置が違う／年齢でそろえると重なる

仮想例：成長開始の年を年齢0として描いた模式図

出典：[19] [20]　末尾の参照資料へ

木曽：大きな需要と、資源を残す政策

城・町・船などへの木材供給

伐採と保護の両面を持つ歴史

現在の森林から、過去を単純に逆算しない

出典：[17] [23]　末尾の参照資料へ

木曽の保護：場所と樹種への規制

留山など：場所に関わる規制

停止木など：樹種に関わる規制

時期・対象・運用を確かめる

出典：[17] [23]　末尾の参照資料へ

木曽五木：五つの樹種を一つにしない

ヒノキ・サワラ・アスナロ

ネズコ（クロベ）・コウヤマキ

同じ用途・成長・材質とは限らない

出典：[18]　末尾の参照資料へ

運べることが、木材資源を使える条件になる

山から谷へ、川を利用した流送

地形・水量・季節・人の仕事

森林鉄道や道路で、条件が変わる

出典：[17] [23]　末尾の参照資料へ

運材図を読む①：墨打ちと寸法の計画



木曽式伐木運材図会「墨打之図」の一部

切る前に、材の取り方を決める

加工と輸送の前に必要な判断

図 B22：林野弘済会長野支部編（1975）／所三男監修・解説 ／ 引用図（原資料の利用条件による）

運材図を読む②：修羅と地形の利用



木曽式伐木運材図会「修羅之図」の一部

傾斜・木材の通り道・支える構造

重い材を運ぶための設備も木材

図 B30：林野弘済会長野支部編（1975）／所三男監修・解説 ／ 引用図（原資料の利用条件による）

運材図を読む③：水に浮かべて運ぶ条件



木曽式伐木運材図会・筏運材の場面

木材の質量と、押しのける水の量

流れを利用し、材をまとめて扱う

図 B50：林野弘済会長野支部編（1975）／所三男監修・解説 ／ 引用図（原資料の利用条件による）

ネズコの年輪研究：長い時間を復元する

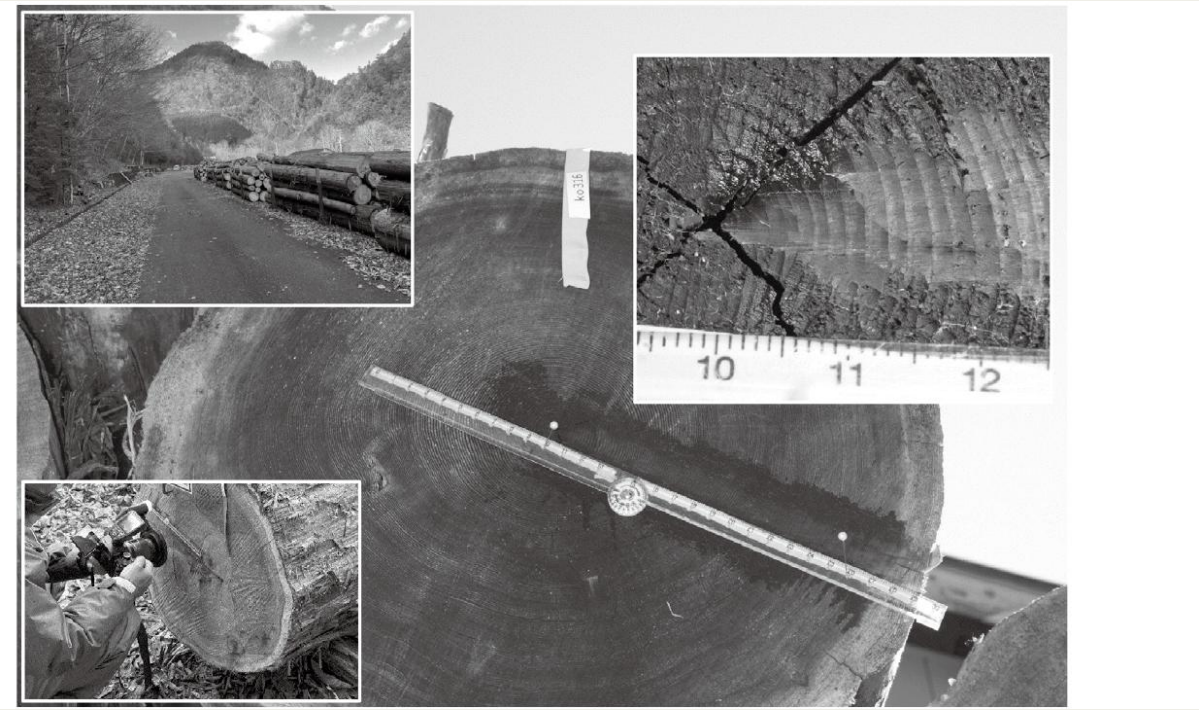
木曽の材から1692〜2025年の年輪暦

個体ごとに異なる成長の道筋

保護政策の効果は、別の証拠も必要

出典：[20]　末尾の参照資料へ

研究の写真：木口面から年輪の記録へ



ネズコ論文 Fig.2：市場材と測定面

木口面で、髄から樹皮側へ追う

試料の来歴と測定位置を記録

図 NPHOTO：Yonenobu et al. (2026), Fig.2 ／ 引用図（原資料の利用条件による）

コウヤマキも調べ、樹種を越えて照合する

1686〜2024年の年輪暦

木曽ヒノキの年輪暦とも照合

同じ森林でも、応答は一様ではない

出典：[21]　末尾の参照資料へ

研究原図：同じ樹種の中にも、成長の違いがある

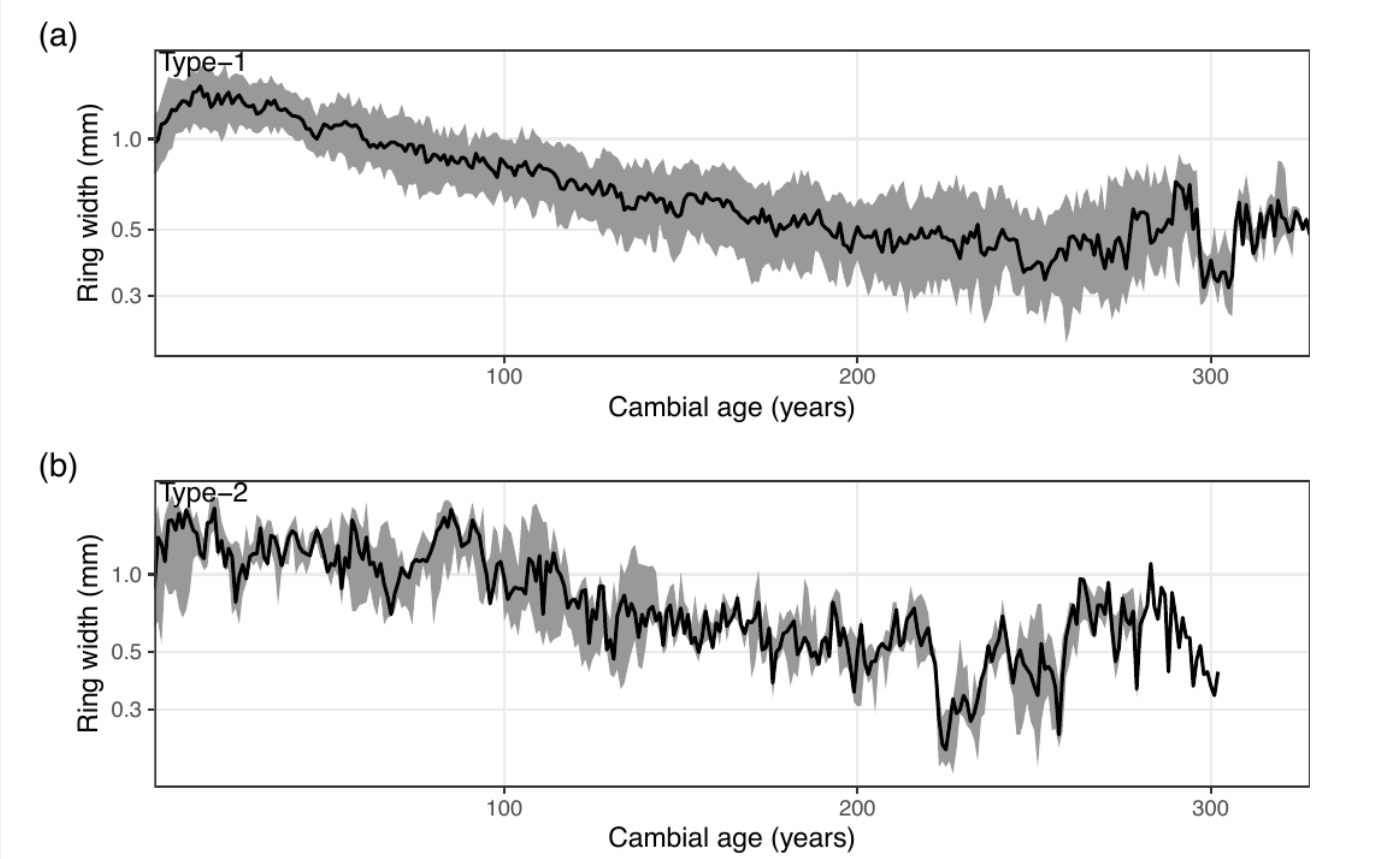


Fig.4(a)(b)：二つの群の年齢別曲線

Yonenobu et al. (2026), Fig.4(a)(b) ／ 引用図（原資料の利用条件による）

木頭の事例：森林を生業の場として見る

近世木頭村と周辺（現・徳島県那賀町）

焼畑の休閑地で、茶・楮・炭などを生産

土地利用・流通・政治との関係

出典：[26]　末尾の参照資料へ

植林が進む地域、進みにくい地域

木頭山三ヶ村：輸送改善と植林政策

仁宇谷北俣筋：輸送・用地・収入の制約

植林の選択を、生活の条件から考える

出典：[26]　末尾の参照資料へ

地域比較の読み方：育つ条件と、利用できる条件

生育 → 育成中の土地利用 → 収穫・輸送

自然条件と、人の選択を分けて整理

比較の枠組みは授業用の模式図

三つの地域から、同じ問いを立てる

吉野：育林と市場をどうつなぐか

木曽：利用と保護をどう組み立てるか

木頭：用材生産と暮らしをどう両立するか

出典：[15] [17] [26]　末尾の参照資料へ

明治以降：森林の所有・管理制度も変わる

木曽：官林、御料林、戦後の国有林へ

木が育ち続けても、制度は変化する

所有者と利用者と管理者を区別

出典：[17] [23]　末尾の参照資料へ

輸送技術の変化：川・鉄道・道路

運び方が変わると、調達範囲も変わる

伐採・集材・運材は別の工程

便利さと、整備・維持の負担

出典：[23] [24]　末尾の参照資料へ

赤沢森林鉄道：運材の技術を、現在へ伝える



写真は保存・観光利用される森林鉄道

運材の歴史と、現在の用途を区別

設備・労働・地域の記憶も文化の一部

図 RAIL：Tawashi at Japanese Wikipedia ／ CC BY-SA 3.0

戦後：木材需要と森林造成の時間差

復興・住宅などの需要

人工林の造成と、その後の育成

今ほしい木材と、将来育つ木材

出典：[24]　末尾の参照資料へ

輸入と国内資源：市場も変わる

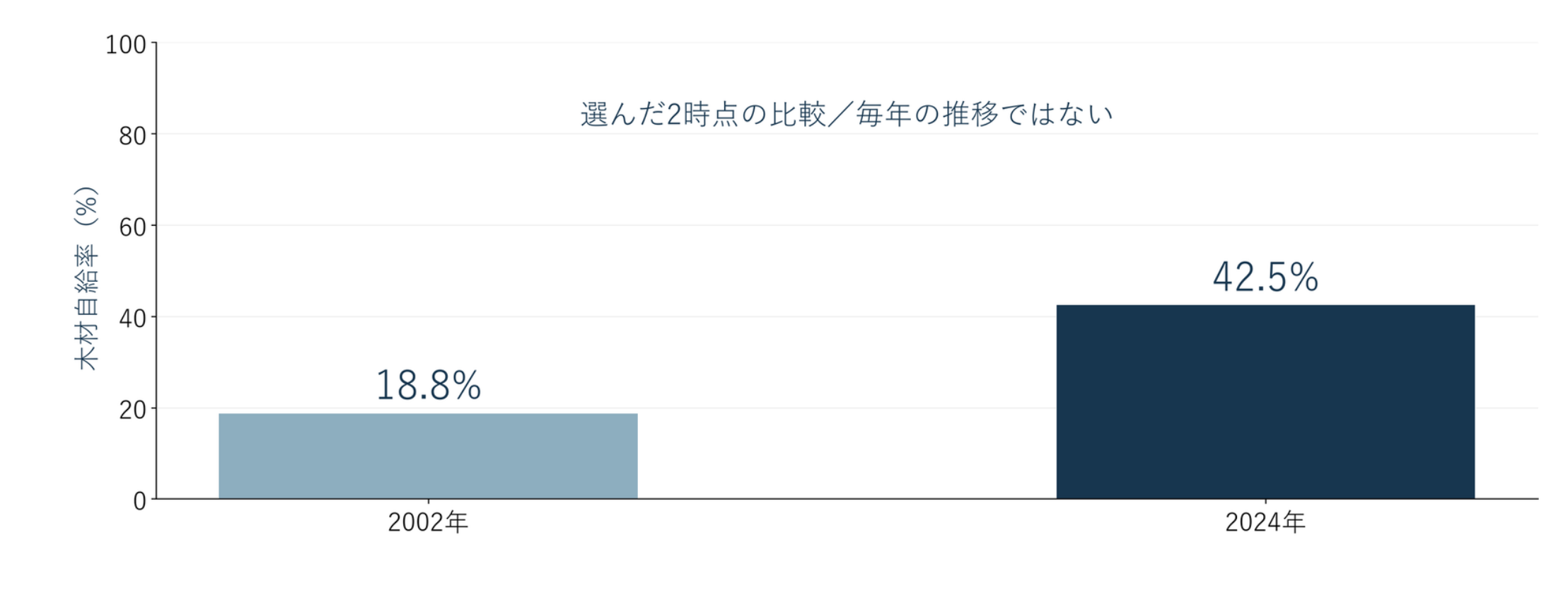
1964年までに木材輸入の全面自由化

国内で育つ時間と、国際的な供給

価格・用途・加工・輸送の変化

出典：[24] [25]　末尾の参照資料へ

現在の木材需給：年と定義を確認する



2024年の木材自給率：42.5%

授業用に再作図 ／ 出典データに基づく作図

15.3　森林管理と建築の保存修理

扱う話題

用材の調達、接合と交換、工匠の技、防火。

結論の見通し

建物を維持するには必要な材を長期に確保し、点検・修理できる技術と計画をつなぐ。

この節の本編は p.54 から

森林を管理する目的

用材の育成と供給

生態系・水・土壌などへの配慮

場所と目的に応じた管理

出典：[2] [3]　末尾の参照資料へ

天然林と人工林を評価するとき

成立の経緯と現在の状態を区別する

樹種、齢構成、更新、立地を確認する

名称だけで良否を決めない

伐採後の更新も計画に含める

次の世代の樹木が育つ条件

植栽・天然更新・保育の選択

費用と担い手、継続的な確認

間伐と収穫を一つの処方にしない

管理する目的と生育段階

立地・密度・樹種・作業条件

目的に応じて行う判断

森林の量と用材の確保は同じか

必要な樹種と品質

必要な寸法と量

必要な場所と時期

森林から建築までの経路

育成・収穫 → 搬出・製材 → 乾燥・選別 → 建築・維持

各工程で材の用途や条件が分かれる

丸太の全量が構造材になることを示す図ではない

材を選ぶときの情報

樹種名だけでは性能は決まらない

節・繊維傾斜・含水率・寸法

使う環境と負担を受ける方向

長い材・太い材を将来も得るには

森林を育てる時間

建築・修理の需要の見通し

所有・管理・流通をつなぐ仕組み

出典：[2] [3]　末尾の参照資料へ

木造建築の部材を見分ける

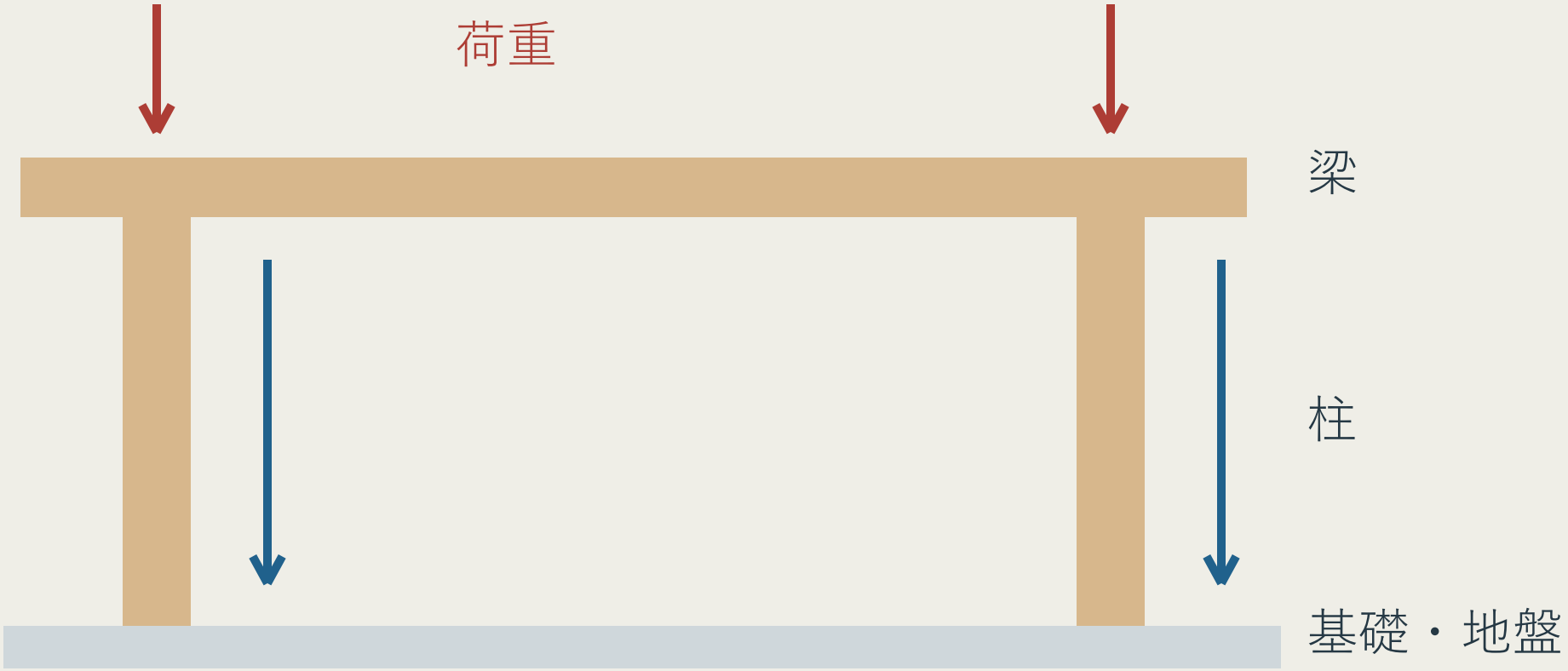
柱・梁など荷重を支える部分

屋根・外壁など環境に接する部分

内装・建具など使い方に関わる部分

出典：[1]　末尾の参照資料へ

建物を支える力の流れ



鉛直荷重の簡単な模式図。水平力への仕組みは別に必要。

梁の向きと断面の高さ

繊維方向と負担のかかり方

同じ断面積でも曲げへの応答は変わる

部材寸法と接合条件を確認する

乾燥と寸法変化を建築へ結び付ける

乾燥後の寸法と使用環境

方向により異なる収縮

割れ・反り・接合の納まり

仕口・継手・金物・接着

力を伝えるという働き

加工・組立て・維持との関係

形式と時代、事例ごとの違い

接合部と交換しやすさ

工具が届くか

傷んだ部分を確認できるか

部材を交換する手順を考えられるか

木目と板取りは材質にも関わる

丸太内の位置で板の方向関係が変わる

板目・柾目と寸法変化を結び付ける

外観・歩留まり・用途を一緒に考える

雨を遠ざけ、乾きやすくする

雨仕舞と漏水の点検

地面・水との接し方

乾きやすさと使用環境

古い建物と古い部材は同じではない

建物の創建年代

現存部材の年代

修理・交換の履歴

法隆寺金堂の火災：長く残すための備え



図 HFIRE：Unknown photographer ／ Public domain

1949年1月26日、金堂火災で壁画が焼損

記録・保存・防災も継承を支える

古い建物の存在は、無傷だった証拠ではない

保存修理は人と材料を必要とする

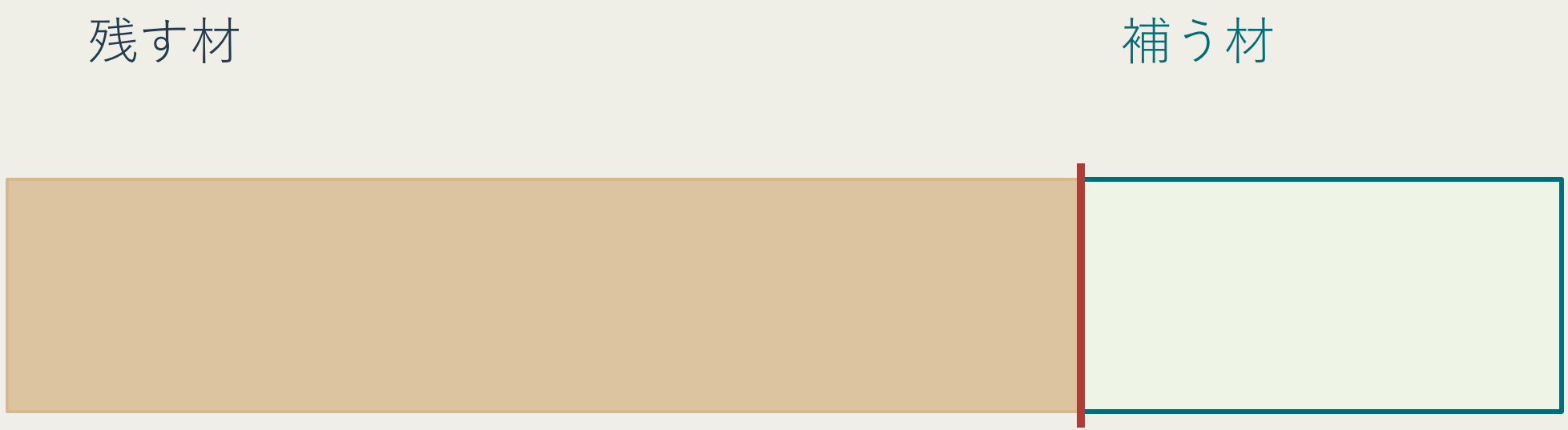
調査・記録と損傷の判断

適した修理材と加工・施工

技術者と担い手の継続

出典：[4]　末尾の参照資料へ

修理を考える：残す部分と、補う部分



接合部で力を受け渡す条件を確認

接合の形状・耐力を示した実用設計図ではない

出典：[2] [4]　末尾の参照資料へ

伝統建築工匠の技

建造物木工・修理などの技能

屋根や仕上げ、材料の採取・製作

建物を継ぐための技術のまとまり

出典：[4]　末尾の参照資料へ

修理と周期的な建て替え

何を継承するかを具体的にする

部材、形式、技能、使い方の違い

二つの行為を同一視しない

出典：[3] [4]　末尾の参照資料へ

伊勢神宮の森林と用材

森林経営計画と長い育成期間

用材調達先の変遷

全てが自給されるという図にしない

出典：[3]　末尾の参照資料へ

森林と建物では時間の尺度が違う

森林の育成・用材の確保



建物の点検・修理・更新



異なる時間尺度を持つ概念図。数量や期間の実測ではない。

木の文化を支える森

文化に必要な材を将来へつなぐ

管理する森林と利用する側の関係

維持する技術と供給の仕組み

出典：[2]　末尾の参照資料へ

15.4　森林と建物の炭素を読む

扱う話題

炭素貯蔵、取り外し材の行き先、気候と森林管理。

結論の見通し

木造建築に炭素が残る期間と、材料の製造・使用・廃棄に伴う排出を区別し、比較の範囲を示す。

この節の本編は p.79 から

森林の外にも残る炭素

光合成

大気のCO_2 → 樹木の有機物

樹木の有機物 → 建築材の炭素

収穫・加工・利用

炭素は木材の有機物として保持される

出典：[5]　末尾の参照資料へ

炭素の固定と貯蔵を分ける

光合成：CO_2由来の炭素を有機物へ

木材利用：材中の炭素を使う期間にわたり保持

建物の炭素量と毎年の吸収量は別の量

出典：[5]　末尾の参照資料へ

CO_2換算は、炭素の量を表す方法

木材に残る炭素の質量

CO_2換算量 ＝ 炭素量 × 44 / 12

分子量による換算で、気体が入っているのではない

出典：[5]　末尾の参照資料へ

貯蔵量の例 条件をそろえて計算する

仮想例：材積10 m^3、密度0.50 t/m^3

炭素割合0.50：炭素量2.50 t-C

CO_2換算：$2.50 \times 44 / 12 \approx 9.17$ t-CO_2

密度：気乾材積に対する全乾質量の比。説明用の仮想値。

出典：[5]　末尾の参照資料へ

建物に残る炭素を、時間の中で数える

100

初めの貯蔵量

→

80

20を取り外す

→

110

新しい材30を加える

建物内の炭素を100とした相対量／実在建物の測定値ではない

取り外した材の行き先・生産や運搬の排出は、別に確認する

出典：[5]　末尾の参照資料へ

古い建物から貯蔵量を考えるとき

残る部材の量と交換履歴

材の密度・炭素割合と測定条件

創建年だけで炭素の時期を決めない

出典：[5]　末尾の参照資料へ

貯蔵量と排出削減量は違う

建物に今ある炭素の量

製造・輸送・修理などで生じる排出

森林側の変化、使用後の扱い

出典：[5]　末尾の参照資料へ

CO_2と気候 作用と変動を区別する

CO_2の増加は温暖化を促す要因

気候には他の要因や自然変動も関わる

個々の場所・年の気温を一対一で決めない

出典：[6] [7]　末尾の参照資料へ

科学的評価と個別の出来事

近年の温暖化への人間活動の寄与

個別の気象現象の原因評価

貯蔵量から気温低下量へ直接換算しない

出典：[6] [7]　末尾の参照資料へ

木材利用から森林管理へ資金をつなぐ

利用した材への対価

育成・収穫・再造林などの費用

供給と維持の仕事を継続する条件

出典：[8]　末尾の参照資料へ

森林と建築を同じ計画で見る

将来の用材需要と森林資源の情報

生産・流通・利用の連携

供給量に加え、環境負荷も確認する

出典：[9]　末尾の参照資料へ

段階的に使い、貯蔵期間を考える

製品・部材として再使用する

材料として再資源化する

燃料利用など使用後の経路を区別する

出典：[8]　末尾の参照資料へ

古い資料を現在へ読み替えない

当時の数値・比較条件・制度を確認する

炭素の貯蔵と、制度上の計上を分ける

現在の算定方法は現行ガイドラインへ

出典：[5] [8]　末尾の参照資料へ

木の文化を伝える説明例

森林を管理して必要な材を得る

適材・加工・接合と維持を組み合わせる

材と技能、炭素の貯蔵を次へつなぐ

全15回の振り返り

長寿・長期使用・炭素貯蔵を分けられるか

用材供給と保存修理の関係を説明できるか

構造・水分・強度から、用途と維持を説明する

参照資料

文部科学省（2017）技術・家庭編 解説27・28・39頁

林野庁 木の文化を支える森

伊勢神宮 永遠の森

文化庁 伝統建築工匠の技

参照資料

林野庁 建築物の炭素貯蔵量ガイドライン

気象庁 地球温暖化について

IPCC（2023）統合報告書 主要な知見 A.1

追加の参照資料

林野庁（2008年公表資料）木材の材料としての特徴 3・4・6ページ

日本学術会議（2020年6月19日）建築分野での木材利用の促進

歴史編の参照資料 1

[10] 三内丸山遺跡 平成28年度研究報告：クリ材の加工と生育環境

[11] 吉野ヶ里歴史公園 発掘と復元の考え方

[12] UNESCO Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area

[13] UNESCO Historic Monuments of Ancient Nara

歴史編の参照資料 2

[14] 東大寺 大仏殿／江戸時代の再建

[15] 吉野町 吉野林業の歴史

[16] 奈良県 吉野の林業と山守

[17] 中部森林管理局 木曽谷の森林・林業の歴史

歴史編の参照資料 3

[18] 中部森林管理局 木曽五木

[19] Yonenobu et al. (2026) 吉野スギの成長・水文気候応答, Dendrochronologia 99,126572

[20] Yonenobu et al. (2026) 木曽ネズコ標準年輪曲線, 植生史研究35(2),35–44

[21] Yonenobu et al. (2026) コウヤマキの成長・気候応答, Dendrochronologia 98,126565

歴史編の参照資料 4

[22] Ohyama et al. (2026) 中部日本の約2000年の年輪暦, Dendrochronologia 95,126461

[23] 原寿男（1969）木曽の林政と施業の沿革, 林業試験場木曽分場年報

[24] 林野庁 昭和100年 国有林の歩み

[25] 林野庁 令和7年度白書：木材需給の動向（2024年値）

歴史編の参照資料 5

[26] 町田哲・石川登・内藤直樹（2023）近世の「山里」における社会変化, 文化人類学88(2),264–286

図版増補の参照資料

[27] 林野弘済会長野支部編・所三男監修解説（1975）木曽式伐木運材図会

[28] 東大寺 南大門：鎌倉時代の復興事業

[29] 上松町観光サイト 赤沢森林鉄道：運材から保存運行へ

[30] 文化庁 文化財防火デー：法隆寺金堂火災と保存